



ELTE | IK

PROGRAMOZÁS

Rekurzió

Horváth Győző



Programozási minták

1. Összegzés
2. Megszámolás
3. Maximumkiválasztás
 - a. Minimumkiválasztás
4. Feltételes maximumkeresés
5. Keresés
6. Eldöntés
 - a. Mind eldöntés
7. Kiválasztás
8. Másolás
9. Kiválogatás

Most Common DUPLO Parts



Rekurzió



Klasszikus példák rekurzióra

- Faktoriális

$$n! = \begin{cases} n * (n - 1)! & \text{ha } n > 0 \\ 1 & \text{ha } n = 0 \end{cases}$$

- Fibonacci-számok

$$Fib(n) = \begin{cases} 0 & \text{ha } n = 0 \\ 1 & \text{ha } n = 1 \\ Fib(n - 1) + Fib(n - 2) & \text{ha } n > 1 \end{cases}$$

A rekurzió lényege: **önhivatkozás**

Rekurzív specifikáció

Faktoriális:

Be: $n \in \mathbb{N}$

Ki: $f \in \mathbb{N}$

Ef: -

Uf: $f = n!$

$$n! = \begin{cases} n * (n - 1)! & \text{ha } n > 0 \\ 1 & \text{ha } n = 0 \end{cases}$$

Rekurzív specifikáció

Faktoriális:

$$n! = \begin{cases} n * (n - 1)! & \text{ha } n > 0 \\ 1 & \text{ha } n = 0 \end{cases}$$

Be: $n \in \mathbb{N}$

Ki: $f \in \mathbb{N}$

Fv: $\text{fakt} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $\text{fakt}(n) = \begin{cases} n * \text{fakt}(n-1), & \text{ha } n > 0; \\ 1, & \text{ha } n = 0 \end{cases}$

Ef: -

Uf: $f = \text{fakt}(n)$

Rekurzív specifikáció és algoritmus

Faktoriális:

Be: $n \in \mathbb{N}$

Ki: $f \in \mathbb{N}$

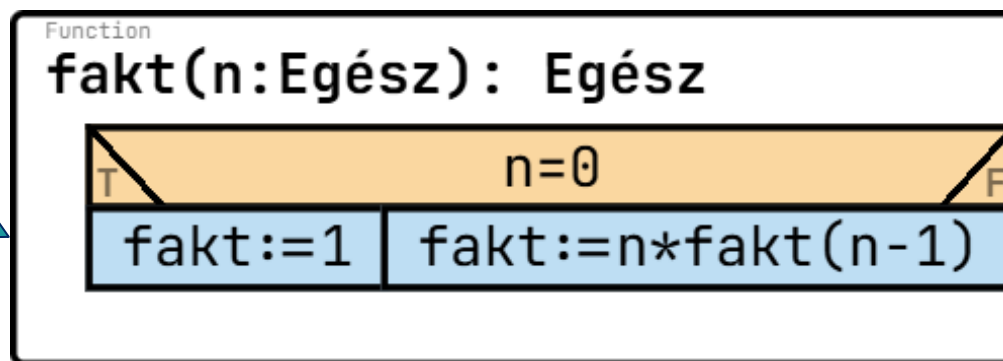
Fv: $\text{fakt}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $\text{fakt}(n) = \begin{cases} n * \text{fakt}(n-1), & \text{ha } n > 0; \\ 1, & \text{ha } n = 0 \end{cases}$

Ef: -

Uf: $f = \text{fakt}(n)$

$$n! = \begin{cases} n * (n-1)! & \text{ha } n > 0 \\ 1 & \text{ha } n = 0 \end{cases}$$

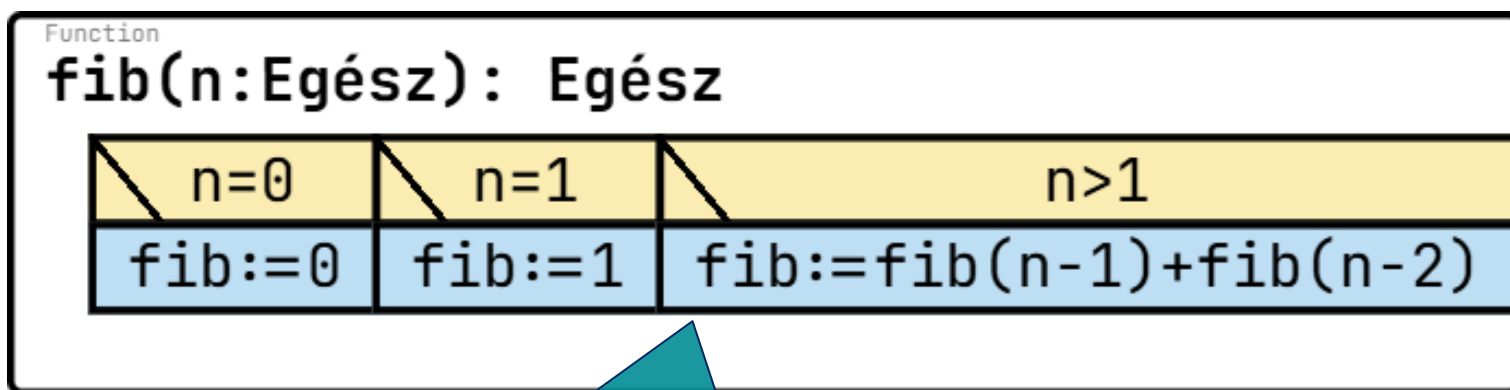
Itt egy 2-alternatívájú függvényt kell algoritmizálni, ami egy „2-irányú” elágazással történik.



Rekurzív specifikáció és algoritmus

Fibonacci-számok:

$$Fib(n) = \begin{cases} 0 & \text{ha } n = 0 \\ 1 & \text{ha } n = 1 \\ Fib(n-1) + Fib(n-2) & \text{ha } n > 1 \end{cases}$$

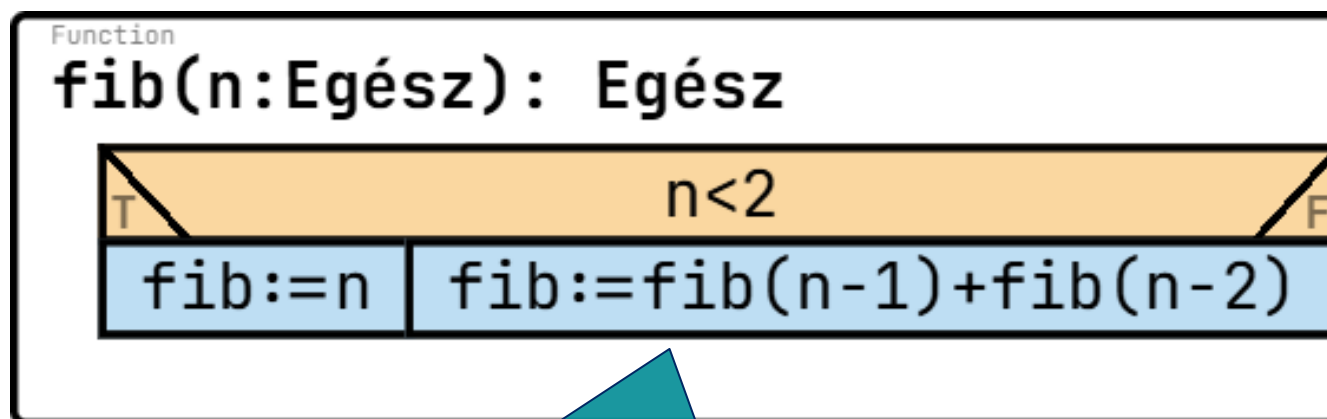


Háromirányú elágazás a megoldás

Rekurzív specifikáció és algoritmus

Fibonacci-számok:

$$Fib(n) = \begin{cases} 0 & \text{ha } n = 0 \\ 1 & \text{ha } n = 1 \\ Fib(n-1) + Fib(n-2) & \text{ha } n > 1 \end{cases}$$

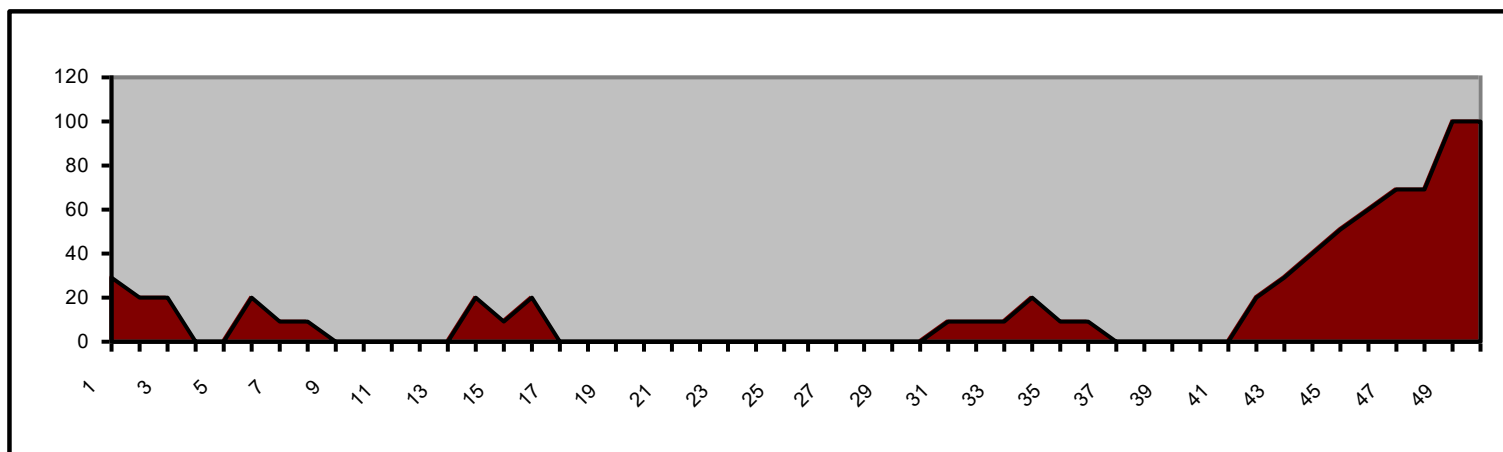


Kétirányú elágazással alakított megoldás

Intervallumos példák

Feladat:

Egy repülőgéppel Európából Amerikába repültünk. Az út során bizonyos kilométerenként mértük a felszín tengerszint feletti magasságát (≥ 0). 0 magasságot ott mértünk, ahol tenger van, >0 -t pedig ott, ahol szárazföld. Adjuk meg a legszélesebb szigetet!

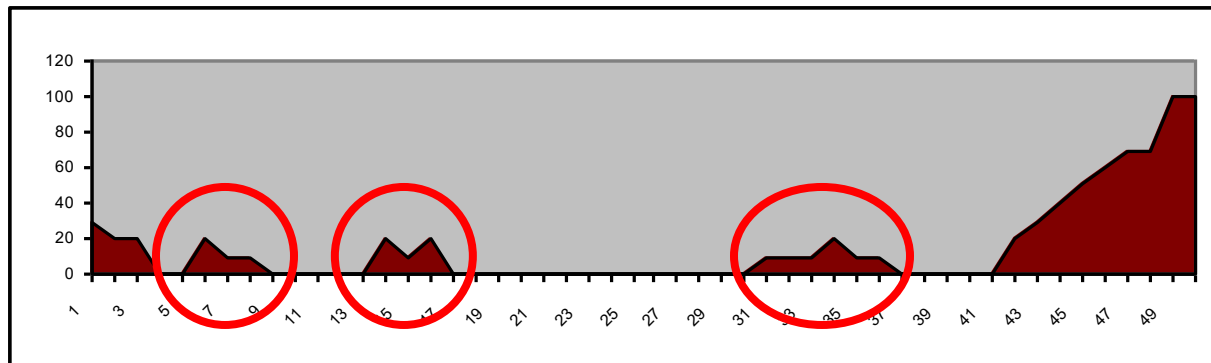


Mi számít szigetnek?

1. Szélén kontinens

Fv: szigetkezdet: $N \rightarrow L$,
szigetkezdet(i) = {**hamis**, ha $i=1$;
mag[$i-1$]=0 és mag[i]>0 egyébként}

Fv: szigetvég: $N \rightarrow L$,
szigetvég(i) = {**hamis**, ha $i=n$;
mag[$i+1$]=0 és mag[i]>0 egyébként}

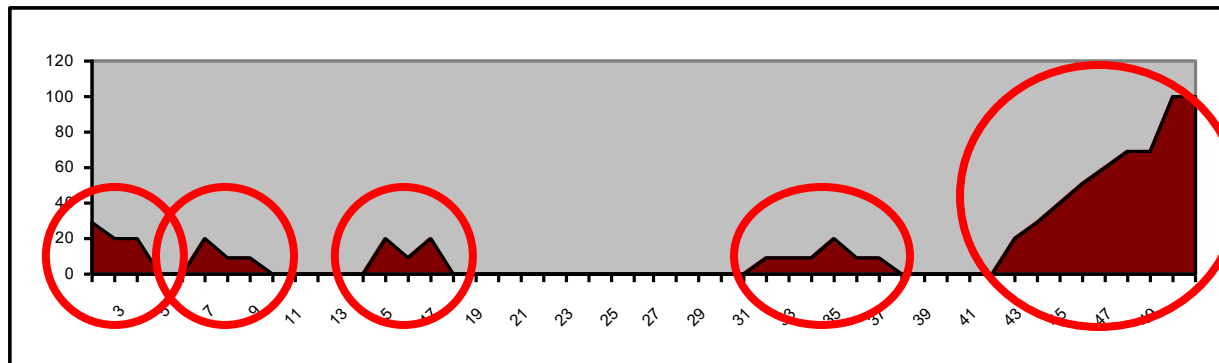


Mi számít szigetnek?

2. Szélén sziget

Fv: szigetkezdet: $N \rightarrow L$,
szigetkezdet(i) = { $\text{mag}[i] > 0$, ha $i=1$;
 $\text{mag}[i-1]=0$ és $\text{mag}[i] > 0$ egyébként }

Fv: szigetvég: $N \rightarrow L$,
szigetvég(i) = { $\text{mag}[i] > 0$, ha $i=n$;
 $\text{mag}[i+1]=0$ és $\text{mag}[i] > 0$ egyébként }



Programozási mintákkal

Specifikáció:

Be: $n \in \mathbb{N}$, $mag \in \mathbb{N}[1..n]$

Ki: $van \in \mathbb{L}$, $k \in \mathbb{N}$, $v \in \mathbb{N}$

Fv: szigetkezdet, szigetvég...

Fv: keresvége: $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{L} \times \mathbb{N}$,

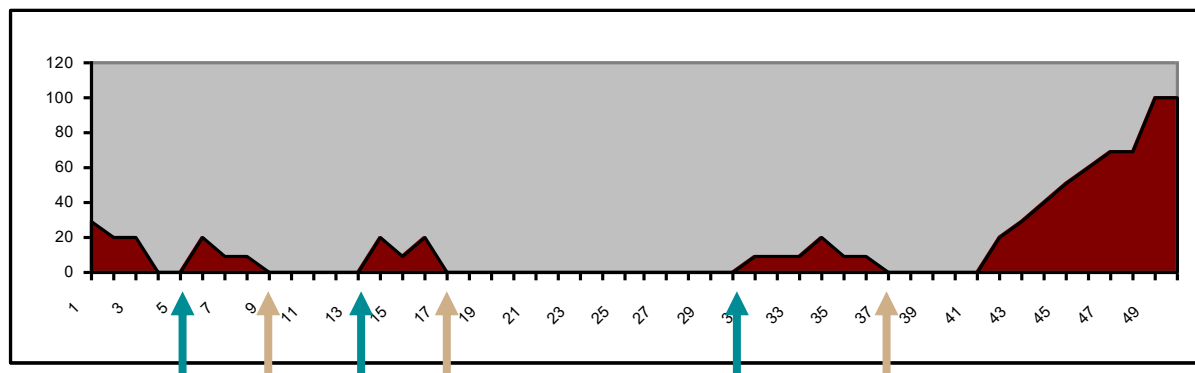
$keresvége(i) = KERES(j=i..n, szigetvég(j))$

Fv: $táv: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $táv(i) = keresvége(i).ind - i$

Ef: -

Uf: $(van, k, v) = FELTMAX(i=1..n, táv(i), szigetkezdet(i) \text{ és } keresvége(i).van)$
és $van \rightarrow v = keresvége(k).ind$

1. Válogassuk ki azokat a szigetkezdeteket, amelyeknek **van vége is!** (összevonható)
2. Másolással határozzuk meg hozzájuk a szigetvégeket! (összevonható)
3. Másolással határozzuk meg a távolságokat! (összevonható)
4. Határozzuk meg a **legnagyobb távolságot**, ha van!



Kis variáció...

Specifikáció:

Be: $n \in \mathbb{N}$, $mag \in \mathbb{N}[1..n]$

Ki: $van \in L$, $k \in \mathbb{N}$, $v \in \mathbb{N}$

Fv: szigetkezdet, szigetvég...

Fv: kereseleje: $\mathbb{N} \rightarrow L \times \mathbb{N}$,

Hátulról keresés!

$kereseleje(i) = \text{KERES}(j = -i..-1, \text{szigetkezdet}(-j))$

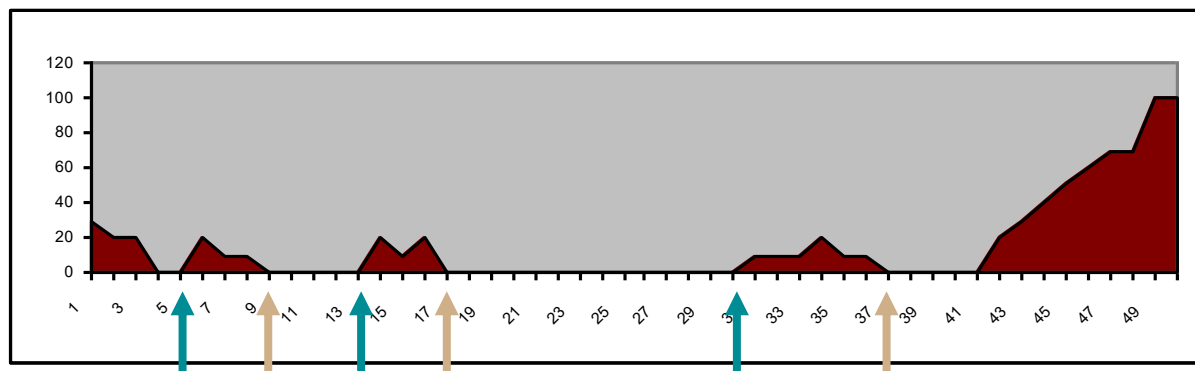
Ef: -

Hátulról keresés miatt a negált értéket kell visszaadnunk!

Uf: $(van, v, max) = \text{FELTMAX}(i = 1..n, i - -kereseleje(i).ind,$
 $\text{szigetvég}(i) \text{ és } kereseleje(i).van) \text{ és}$

$van \rightarrow k = v - max + 1$

1. Válogassuk ki azokat a szigetkezdeteket, amelyeknek van vége is! (összevonható)
2. Másolással határozzuk meg hozzájuk a szigetvégeket! (összevonható)
3. Másolással határozzuk meg a távolságokat! (összevonható)
4. Határozzuk meg a legnagyobb távolságot, ha van!



Visszavezetés

Fv: kereseleje: $N \rightarrow L \times N$,

$\text{kereseleje}(i) = \text{KERES}(j = -i..-1, \text{szigetkezdet}(-j))$

Uf: $(\text{van}, v, \text{max}) = \text{MAX}(i = 1..n, i - \text{kereseleje}(i).\text{ind},$
 $\text{szigetvég}(i) \text{ és } \text{kereseleje}(i).\text{van}) \text{ és}$

$\text{van} \rightarrow k = v - \text{max} + 1$

Feltételes maximumkeresés

$\text{maxind} \sim v$

$\text{maxért} \sim \text{max}$

$e..u \sim 1..n$

$f(i) \sim i + \text{kereseleje}(i).\text{ind}$

$T(i) \sim \text{szigetvég}(i) \text{ és } \text{kereseleje}(i).\text{van}$

Keresés (kereseleje)

$i \sim j$

$e..u \sim -i..-1$

$T(i) \sim \text{szigetkezdet}(-j)$

Algoritmus

Feltételes maximumkeresés

maxind ~ v
 maxért ~ max
 e..u ~ 1..n
 f(i) ~ i+kereseleje(i).ind
 T(i) ~ szigetvég(i) és
 kereseleje(i).van

Keresés (kereseleje)

i ~ j
 e..u ~ -i..-1
 T(i) ~ szigetkezdet(-j)

van:=hamis		
i=1..n		
joe:=szigetvég(i) és kereseleje(i).van		
nem joe	van és joe	nem van és joe
-	t:=i+kereseleje(i).ind	van:=igaz
	T t>max F	max:=i+kereseleje(i).ind
	max:=t	-
	v:=i	v:=i
van		F
k:=v-max+1		-

Változó
 i:Egész,
 max:Egész

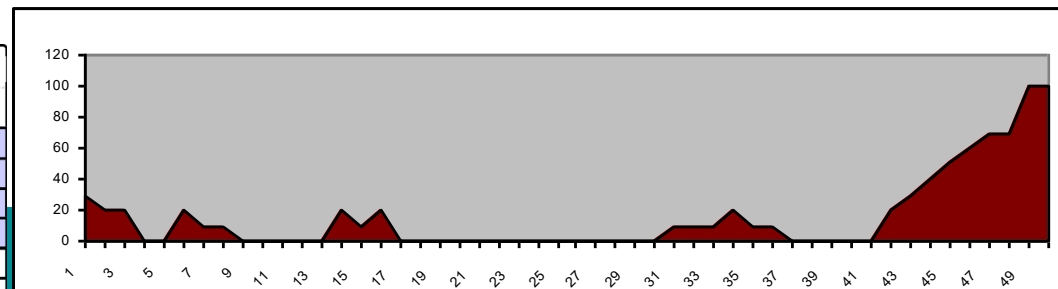
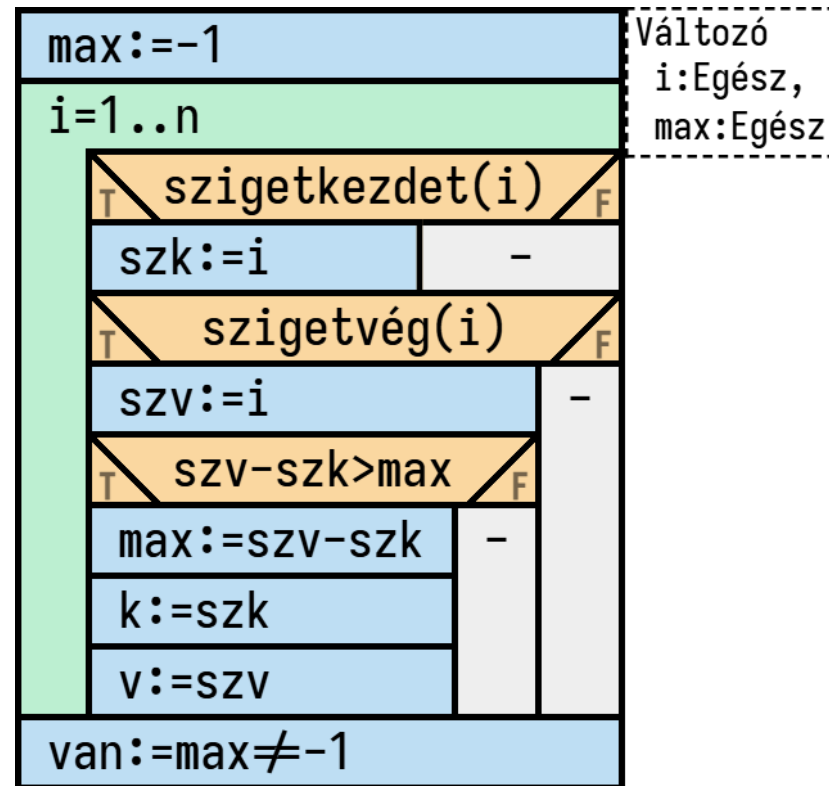
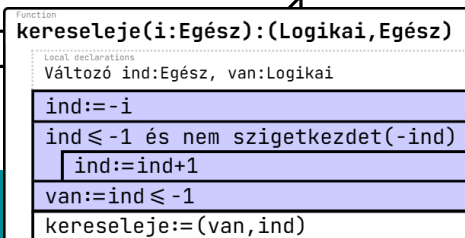
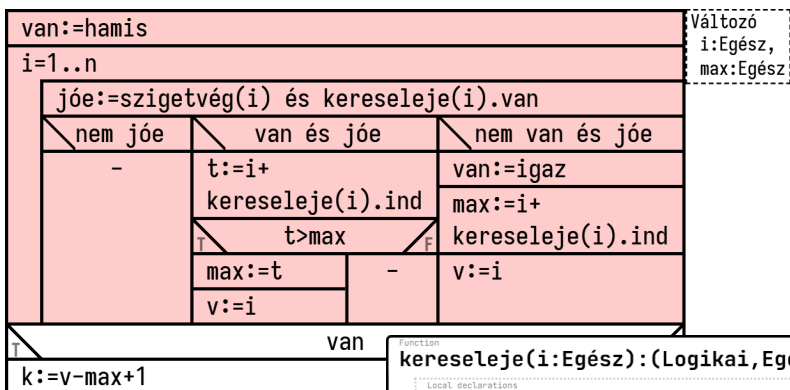
Function kereseleje(i:Egész):(Logikai,Egész)

Local declarations
 Változó ind:Egész, van:Logikai

ind:=-i
 ind ≤ -1 és nem szigetkezdet(-ind)
 ind:=ind+1
 van:=ind ≤ -1
 kereseleje:=(van,ind)

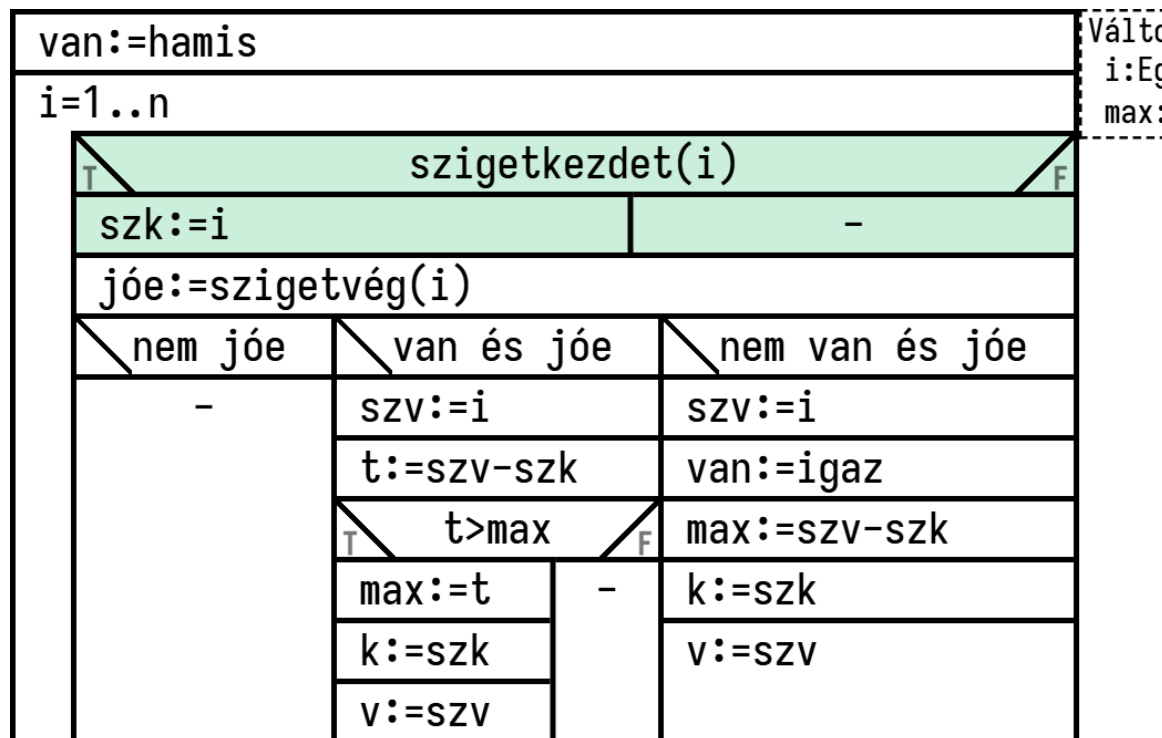
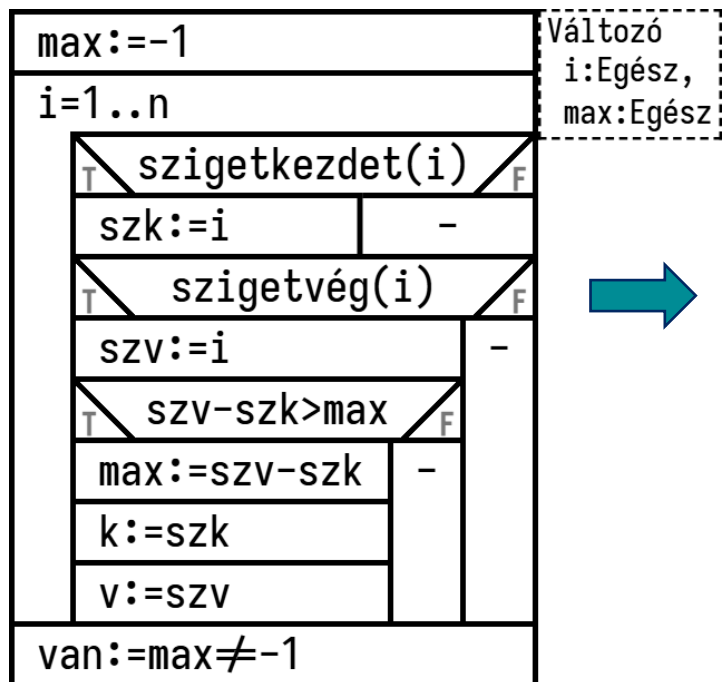
Algoritmikus gondolkodással

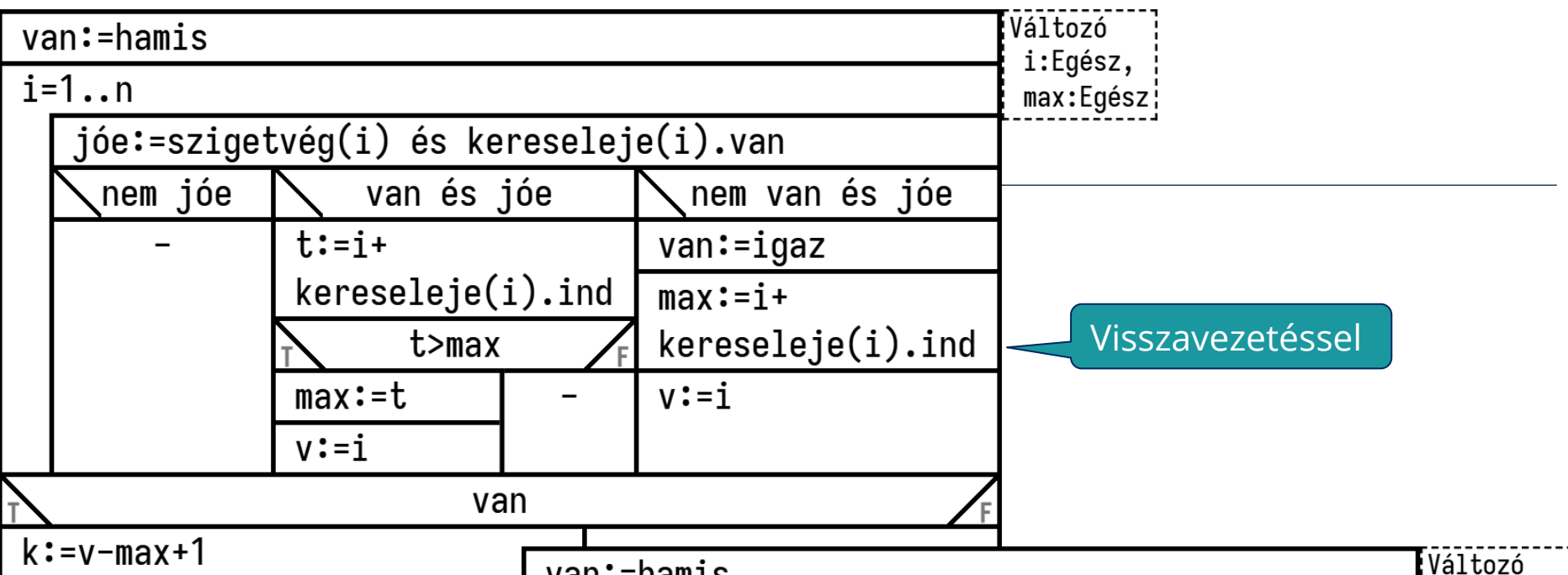
Ötlet: induljunk az elejétől, ha szigetkezdetet találunk, jegyezzük meg, ha véget, akkor számolhatjuk a sziget hosszát, és az eddigi maximummal összehasonlíthatjuk.



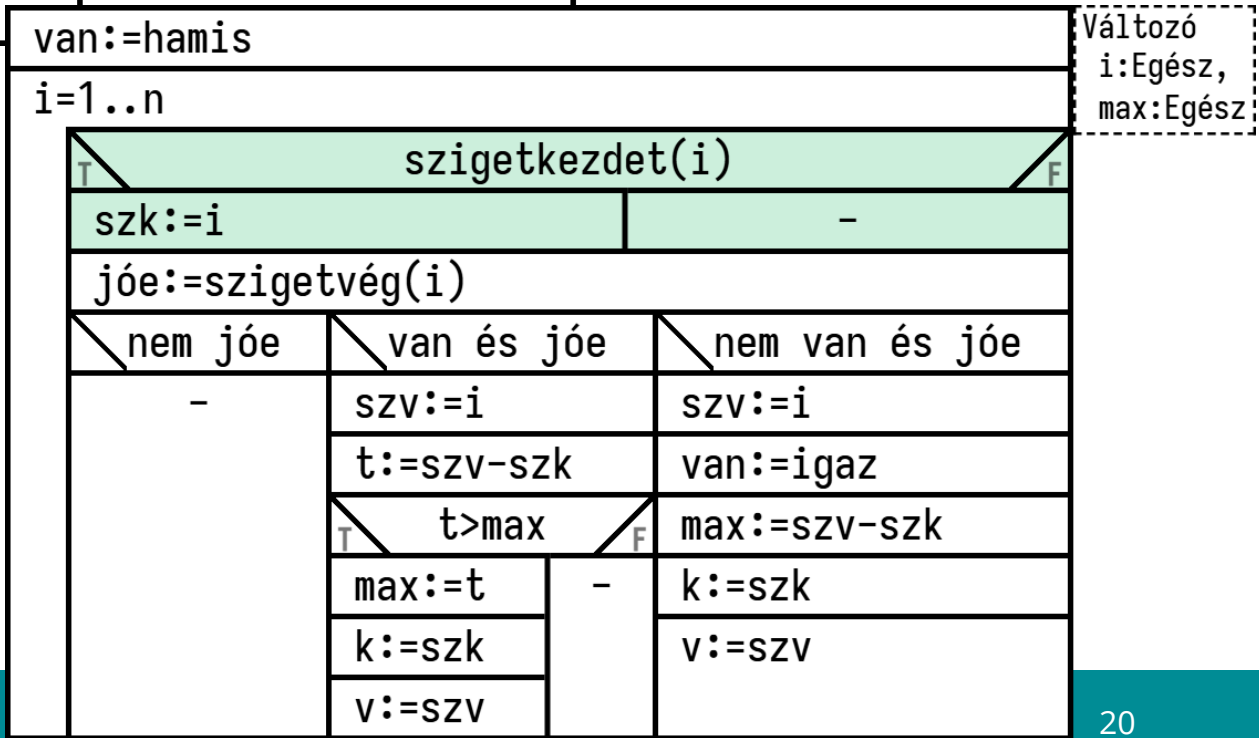
Programtranszformáció: közelítés

Mindkét megoldás feltételes maximumkeresés. Írjuk át a naív megoldásunkat struktúrájában ahhoz hasonlóvá!





Algoritmikus
gondolkodással



További közelítés: algoritmikus absztrakció – rekurzív függvény

Ötlet: Próbáljuk a kereseleje függvényt rekurzívan felírni! Ez a függvény minden pontban megmondja az adott ponthoz tartozó szigetkezdetet (ha van).

Specifikáció:

Fv: kereseleje: $N \rightarrow N$,

$\text{kereseleje}(i) = \{i, \text{ ha szigetkezdet}(i);$

$0, \text{ ha } i < 1;$

Rekurzív függvény

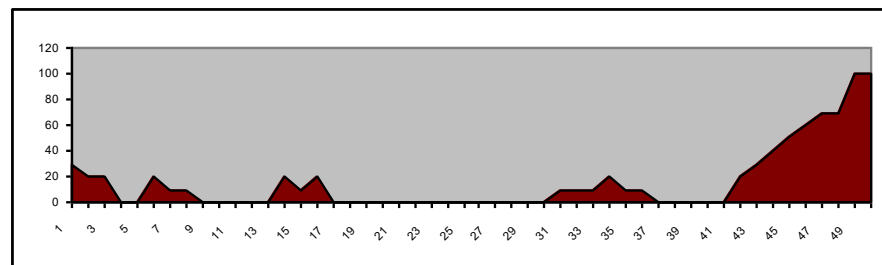
$\text{kereseleje}(i-1) \text{ egyébként} \}$

Uf: $(\text{van}, v, \text{max}) = \text{FELTMAX}(i=1..n, i - \text{kereseleje}(i),$

$\text{szigetvég}(i) \text{ és } \text{kereseleje}(i) > 0) \text{ és}$

$\text{van} \rightarrow k = v - \text{max} + 1$

Egyetlen feltételes maximumkeresés



Visszavezetés

Specifikáció:

Fv: kereseleje:N->N,

kereseleje(i)={i, ha szigetkezdet(i);

0, ha $i < 1$;

kereseleje(i-1) egyébként}

Uf: (van,v,max)=FELTMAX(i=1..n, i-kereseleje(i),

szigetvég(i) és kereseleje(i)>0) és

van -> k=v-max+1

Feltételes maximumkeresés

maxind ~ v

maxért ~ max

e..u ~ 1..n

f(i) ~ i-kereseleje(i)

T(i) ~ szigetvég(i) és
kereseleje(i)>0

van:=hamis

i=1..n

jóe:=szigetvég(i) és kereseleje(i)>0

nem jóe

van és jóe

nem van és jóe

t:=i-kereseleje(i)

van:=igaz

T t>max

max:=i-kereseleje(i)

max:=t

-

v:=i

v:=i

van

F

k:=v-max+1

-

Vál
i:
ma

Function
kereseleje(i:Egész): Egész

szigetkezdet(i)	i<1	i≥1 és nem szigetkezdet(i)
kereseleje:=i	kereseleje:=0	kereseleje:= kereseleje(i-1)

Rekurzió átírása

- Helyettesítsük a ciklusváltozótól függő rekurzív függvényhívást egy **kumulált értékkel**!
- A **ciklusváltozó i értékénél** történő ciklusmag végrehajtásánál ez az **érték az $i-1$ értéknél** történő állapotot tartalmazza.
- Az **i értéknél** felvett **új értékét** a ciklusmag elején számoljuk ki!

Rekurzió átírása

Function kereseleje(i:Egész): Egész		
szigetkezdet(i)	$i < 1$	$i \geq 1$ és nem szigetkezdet(i)
kereseleje:=i	kereseleje:=0	kereseleje:= kereseleje(i-1)

van:=hamis; szk:=0			Változó i: Egész
i=1..n			szk=kereseleje(i-1)
T	szigetkezdet(i)		F
szk:=i		szk:=szk	
jóe:=szigetvég(i) és szk>0			
nem jóe	van és jóe		nem van és jóe
-	t:=i-szk		van:=igaz
	T	t>max	F
	max:=t		v:=i
	v:=i		
van			F
k:=v-max+1		-	

Összehasonlítás

Algoritmikus gondolkodással

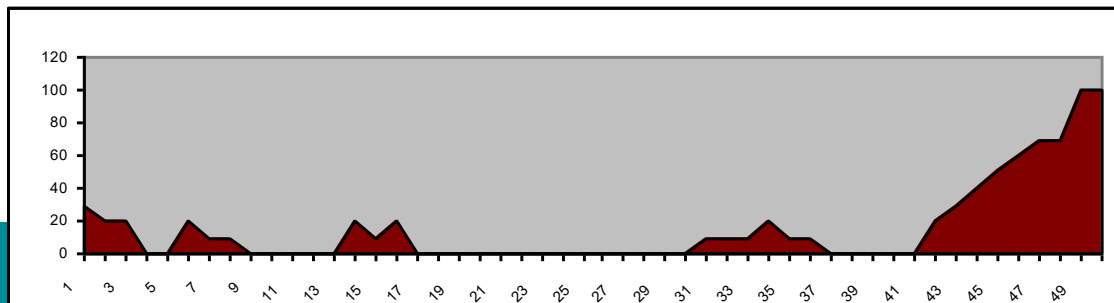
van:=hamis			
i=1..n			
szigetkezdet(i)			
szk:=i		-	
jóe:=szigetvég(i)			
nem jóe	van és jóe	nem van és jóe	
-	szv:=i	szv:=i	
	t:=szv-szk	van:=igaz	
	t>max	max:=szv-szk	
	max:=t	-	k:=szk
	k:=szk		v:=szv
	v:=szv		

Rekurzív függvénnyel

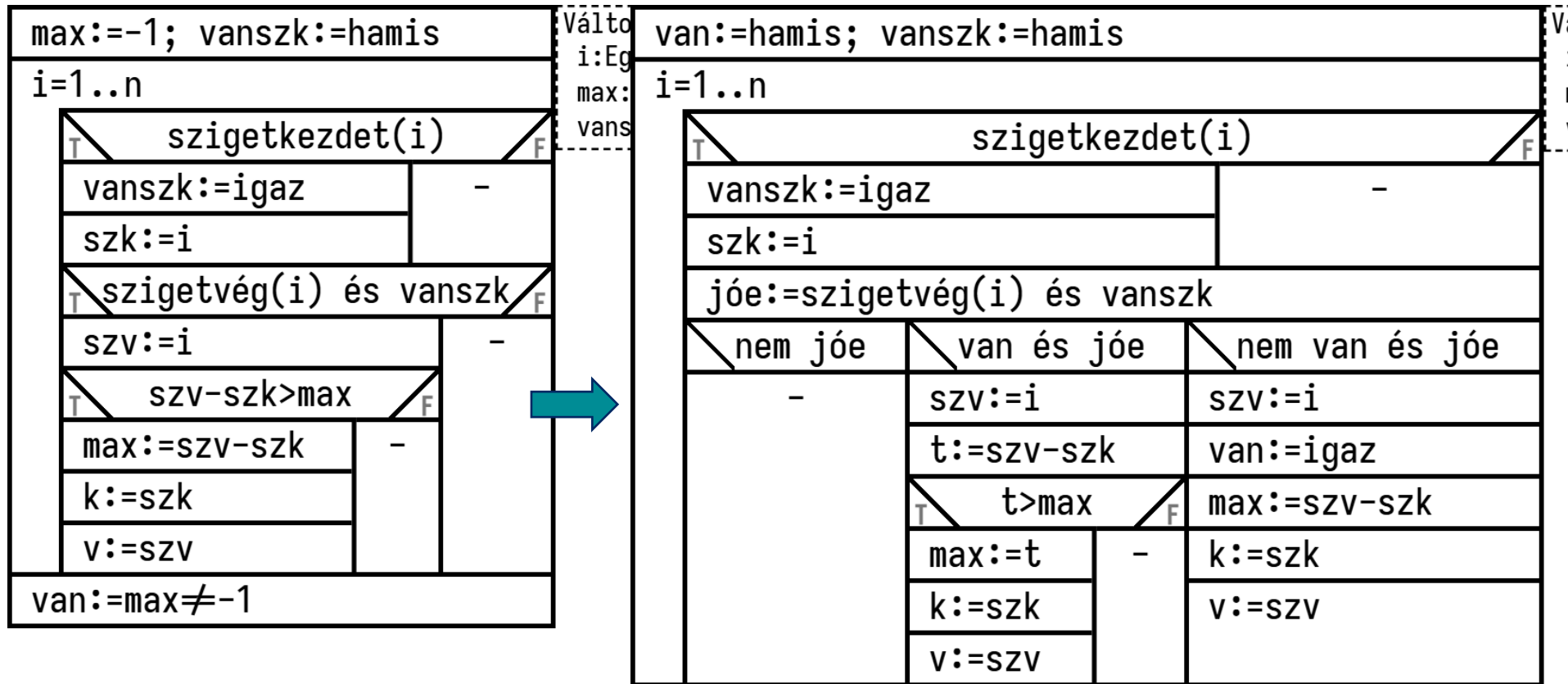
van:=hamis; szk:=0		
i=1..n		
szigetkezdet(i)		
szk:=i		szk:=szk
jóe:=szigetvég(i) és szk>0		
nem jóe	van és jóe	nem van és jóe
-	t:=i-szk	van:=igaz
	t>max	max:=i-szk
	max:=t	v:=i
	v:=i	
van		
k:=v-max+1		-

Funkcionálisan ugyanaz. Sőt!
Kiderült, hogy a bal oldali
ROSSZ!

szk>0: nem veszi figyelembe, hogy
korábban volt-e már szigetkezdet



Újra: algoritmikus gondolkodással



Újra: rekurzió és visszavezetés

Specifikáció:

Fv: kereseleje:N- $\rightarrow$ L x N,

kereseleje(i)={ (igaz, i), ha szigetkezdet(i);
(hamis, 0), ha i < 1;
kereseleje(i-1) egyébként }

Uf: (van, v, max)=FELTMAX(i=1..n, i-kereseleje(i).2,
szigetvég(i) és kereseleje(i).1) és

van $\rightarrow$ k=v-max+1

Feltételes maximumkeresés

maxind ~ v

maxért ~ max

e..u ~ 1..n

f(i) ~ i-kereseleje(i).2

T(i) ~ szigetvég(i) és
kereseleje(i).1

van:=hamis			Változó i:Egész max:Egész		
i=1..n					
jóe:=szigetvég(i) és kereseleje(i).1					
nem jóe		van és jóe		nem van és jóe	
s nem kezdet(i) je:= je(i-1)		t:=i- kereseleje(i).2		van:=igaz	
		T t>max F		max:=i- kereseleje(i).2	
		max:=t		v:=i	
		v:=i			
van			F		
k:=v-max+1			-		

Function

kereseleje(i:Egész): (Logikai,Egész)

szigetkezdet(i)	i<1	i≥1 és nem szigetkezdet(i)
kereseleje:=(igaz,i)	kereseleje:=(hamis,0)	kereseleje:=kereseleje(i-1)

Újra: rekurzió átírása

Function kereseleje(i:Egész): (Logikai,Egész)		
szigetkezdet(i)	$i < 1$	$i \geq 1$ és nem szigetkezdet(i)
kereseleje:=(igaz,i)	kereseleje:=(hamis,0)	kereseleje:=kereseleje(i-1)

van:=hamis; vanszk:=hamis; szk:=0			Változó i:Egész
i=1..n		(vanszk, szk)=kereseleje(i-1)	
szigetkezdet(i)			szk:Egész, vanszk:Logikai
vanszk:=igaz		vanszk:=vanszk	
szk:=i		szk:=szk	
jóe:=szigetvég(i) és vanszk			
nem jóe	van és jóe	nem van és jóe	
-	t:=i-szk		van:=igaz
	t>max		max:=i-szk
	max:=t	-	v:=i
	v:=i		
van			
k:=v-max+1		-	

28

Újra: rekurzió átírása

Function kereseleje(i:Egész): (Logikai,Egész)		
szigetkezdet(i)	$i < 1$	$i \geq 1$ és nem szigetkezdet(i)
kereseleje:=(igaz,i)	kereseleje:=(hamis,0)	kereseleje:=kereseleje(i-1)

van:=hamis; vanszk:=hamis; szk:=0			Változó i:Egész
i=1..n		(vanszk, szk)=kereseleje(i-1)	
szigetkezdet(i)			szk:Egész, vanszk:Logikai
vanszk:=igaz		vanszk:=vanszk	
szk:=i		szk:=szk	
jóe:=szigetvég(i) és vanszk			
nem jóe		van és jóe	
-		t:=i-szk	
		van:=igaz	
		t>max	
		max:=i-szk	
max:=t		-	
v:=i		v:=i	
van			
k:=v-max+1		-	

29

Újra: összehasonlítás

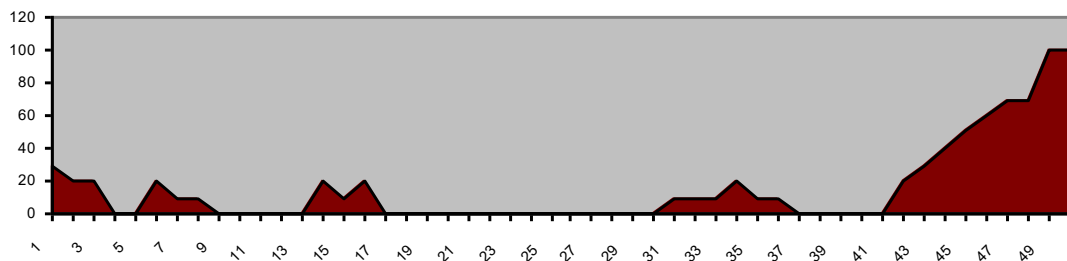
Algoritmikus gondolkodással

van:=hamis; vanszk:=hamis			
i=1..n			
szigetkezdet(i)			
vanszk:=igaz		-	
szk:=i			
jóe:=szigetvég(i) és vanszk			
nem jóe	van és jóe	nem van és jóe	
-	szv:=i	szv:=i	
	t:=szv-szk	van:=igaz	
	t>max		
	max:=t	-	k:=szk
	k:=szk		v:=szv
	v:=szv		

Funkcionálisan ugyanaz!

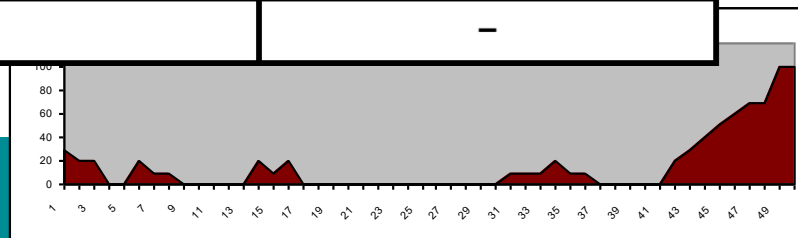
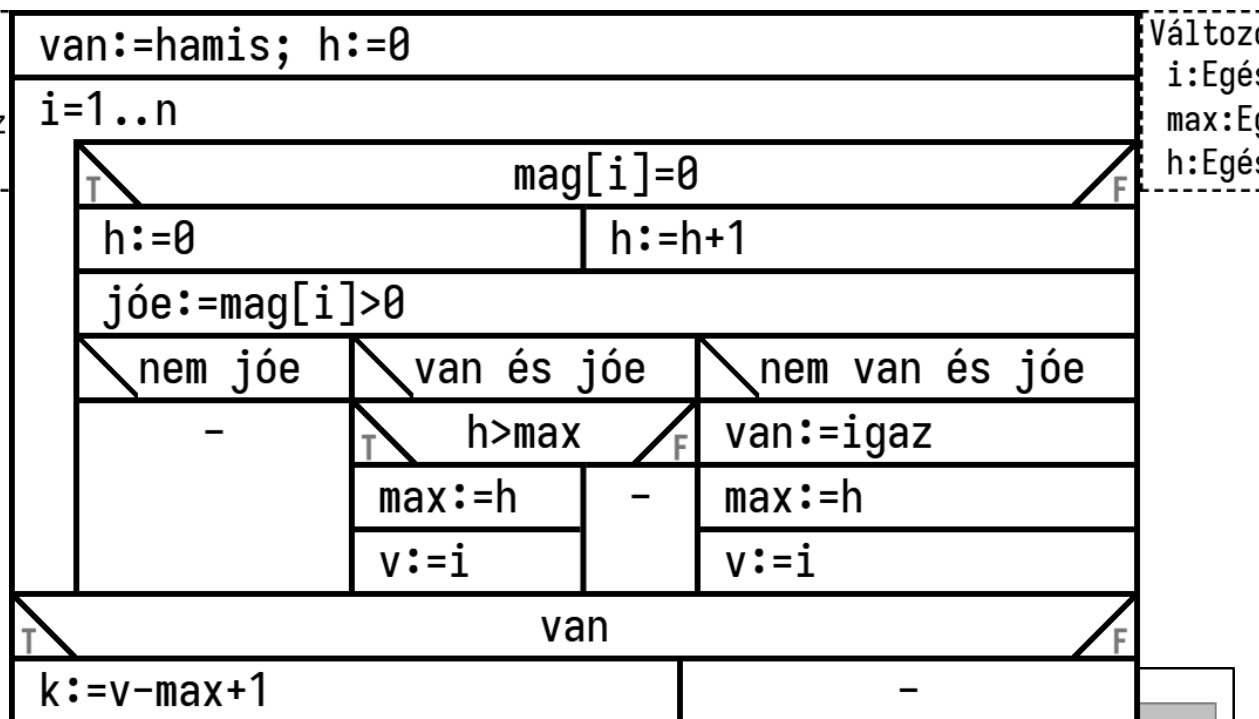
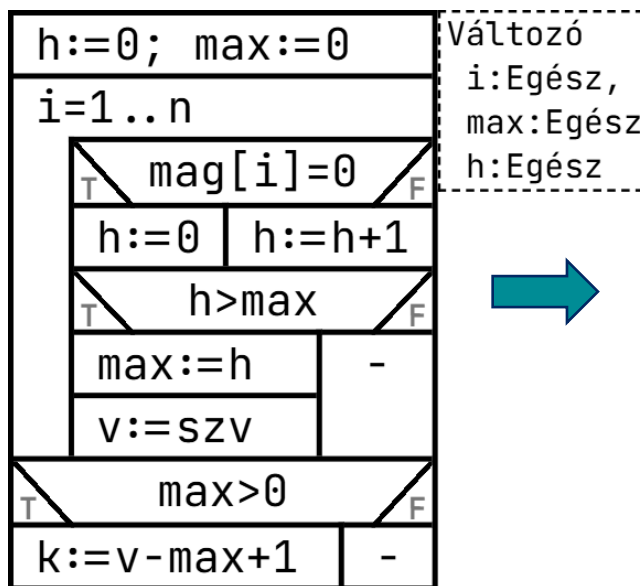
Rekurzív függvénnyel

van:=hamis; vanszk:=hamis; szk:=0			
i=1..n			
szigetkezdet(i)			
vanszk:=igaz		vanszk:=vanszk	
szk:=i		szk:=szk	
jóe:=szigetvég(i) és vanszk			
nem jóe	van és jóe		nem van és jóe
-	t:=i-szk	van:=igaz	
	t>max	max:=i-szk	
	max:=t	-	v:=i
	v:=i		
van			
k:=v-max+1		-	



Másképp: algoritmikus gondolkodással

Ötlet: ha szárazföld fölött vagyunk, akkor növeljük egy változót, és ennek a maximuma kell!



Másképp: rekurzív függvény

Ötlet: vezessünk be egy függvényt, amely minden pontban megmondja, hogy mekkora a távolság a szigetkezdet óta (tengernél 0). Hol veszi fel ez a legnagyobb értékét?

Specifikáció:

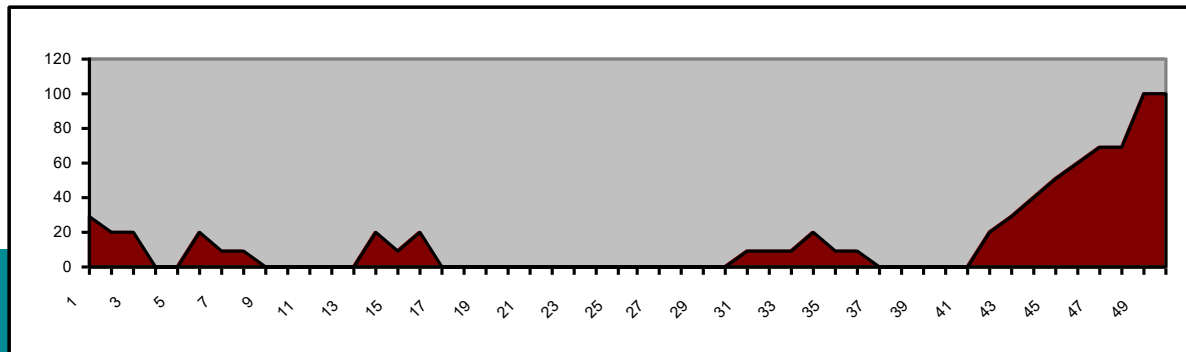
Fv: $\text{hossz}: N \rightarrow N$, $\text{hossz}(i) = \{0, \text{ ha } i < 1;$

Rekurzív függvény

$0, \text{ ha } \text{mag}[i] = 0;$

$\text{hossz}(i-1)+1 \text{ egyébként}\}$

Uf: $(\text{van}, v, \text{max}) = \text{FELTMAX}(i=1..n, \text{hossz}(i), \text{mag}[i] > 0)$ és
 $\text{van} \rightarrow k = v - \text{max} + 1$



Másképp: visszavezetés

Specifikáció:

Fv: hossz:N->N, hossz(i)={0, ha i<1;
0, ha mag[i]=0;
hossz(i-1)+1 egyébként}

Uf: (van,v,max)=FELTMAX(i=1..n, hossz(i), mag[i]>0) és
van -> k=v-max+1

Feltételes maximumkeresés

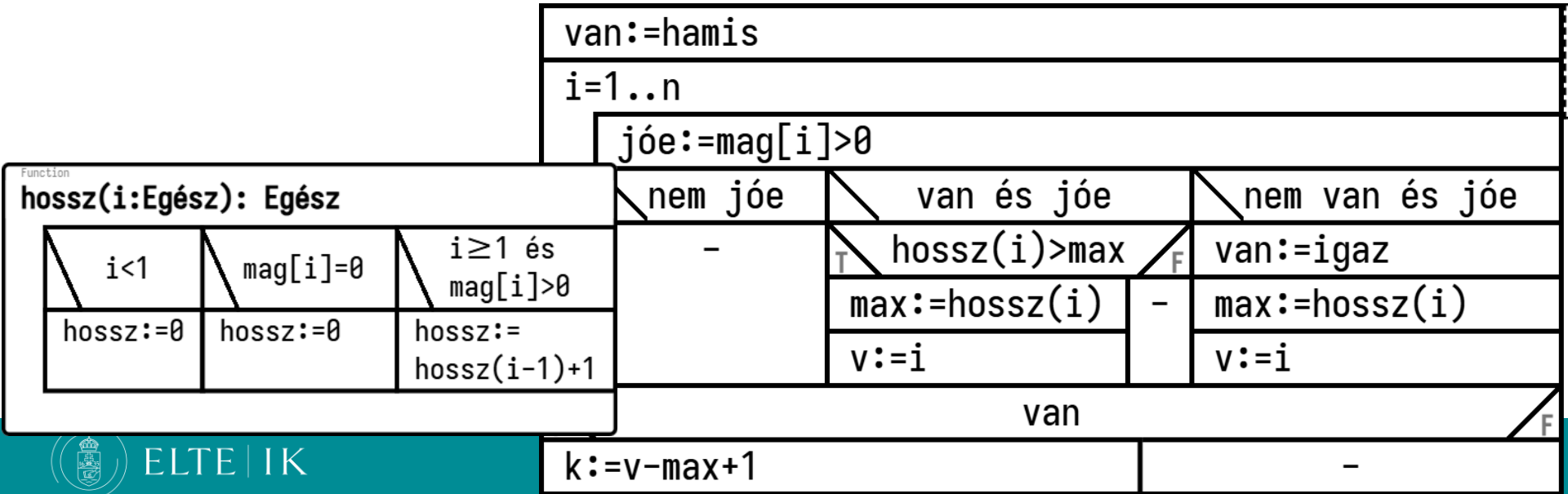
maxind ~ v

maxért ~ max

e..u ~ 1..n

f(i) ~ hossz(i)

T(i) ~ mag[i]>0



Másképp: rekurzió átírása

Function hossz(i:Egész): Egész		
$i < 1$	$\text{mag}[i] = 0$	$i \geq 1$ és $\text{mag}[i] > 0$
$\text{hossz} := 0$	$\text{hossz} := 0$	$\text{hossz} := \text{hossz}(i-1) + 1$

van := hamis; h := 0		
i = 1 .. n		
h = hossz(i-1)		
mag[i] = 0		
h := 0		h := h + 1
jóe := mag[i] > 0		
nem jóe	van és jóe	nem van és jóe
-	h > max	van := igaz
	max := h	max := h
	v := i	v := i
van		
k := v - max + 1		-

Másképp: rekurzió átírása

Function hossz(i:Egész): Egész		
$i < 1$	$\text{mag}[i] = 0$	$i \geq 1$ és $\text{mag}[i] > 0$
$\text{hossz} := 0$	$\text{hossz} := 0$	$\text{hossz} := \text{hossz}(i-1) + 1$

van:=hamis; h:=0				Változó	
i=1..n				i:Egész,	
				Egész	
				h:Egész	
mag[i]=0					
h:=0		h:=h+1			
jóe:=mag[i]>0					
nem jóe		van és jóe		nem van és jóe	
-		h>max		van:=igaz	
		max:=h		max:=h	
		v:=i		v:=i	
van					
k:=v-max+1		-			

h=hossz(i-1)

36

Újra: összehasonlítás

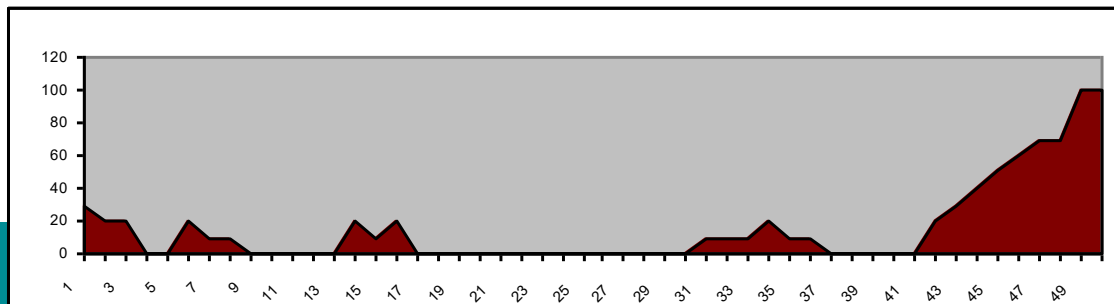
Algoritmikus gondolkodással

Rekurzív függvénnyel

van:=hamis; h:=0		
i=1..n		
mag[i]=0		
h:=0		h:=h+1
jóe:=mag[i]>0		
nem jóe	van és jóe	nem van és jóe
-	h>max	van:=igaz
	max:=h	max:=h
	v:=i	v:=i
van		
k:=v-max+1		-

van:=hamis; h:=0		
i=1..n		
mag[i]=0		
h:=0		h:=h+1
jóe:=mag[i]>0		
nem jóe	van és jóe	nem van és jóe
-	h>max	van:=igaz
	max:=h	max:=h
	v:=i	v:=i
van		
k:=v-max+1		-

Ez ugyanaz!!!



Rekurzív megoldás

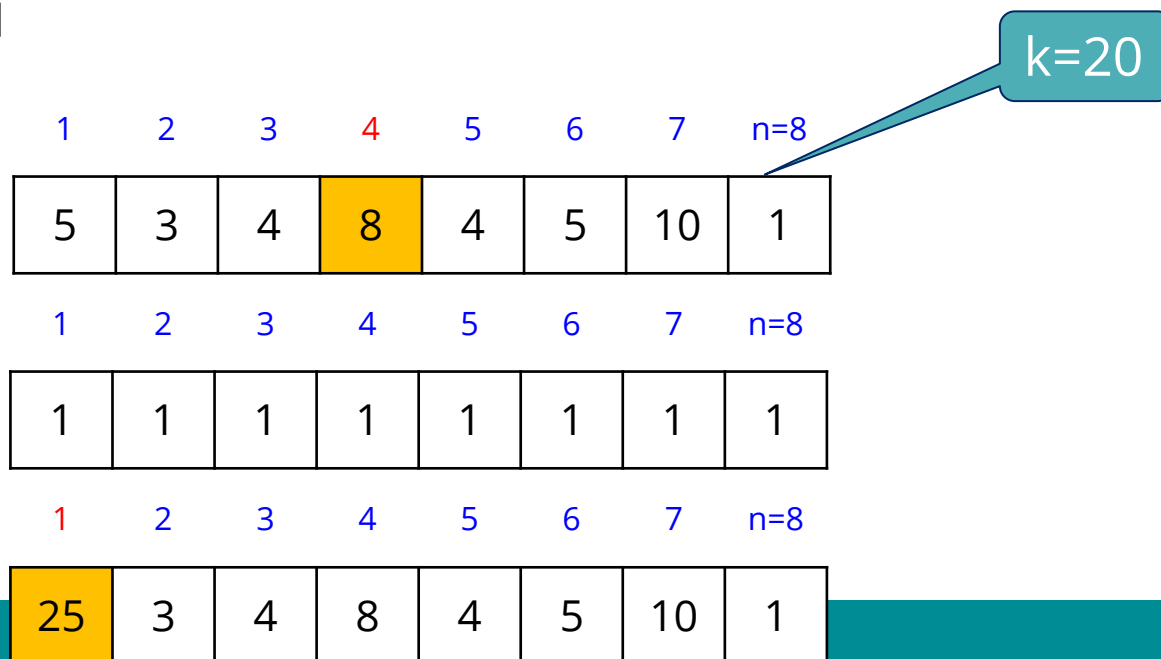
Mindenhol, ahol „közben” megjegyzünk, gyűjtögetünk, és az előzővel ki tudjuk fejezni rekurzívan, ld. pl. az általánosított összegzést

Részösszegek

Feladat: Adott egy bolt bevétele egymást követő napokon. Melyik napon érte el vagy lépte át az addigi összbevétel a k Ft-ot?

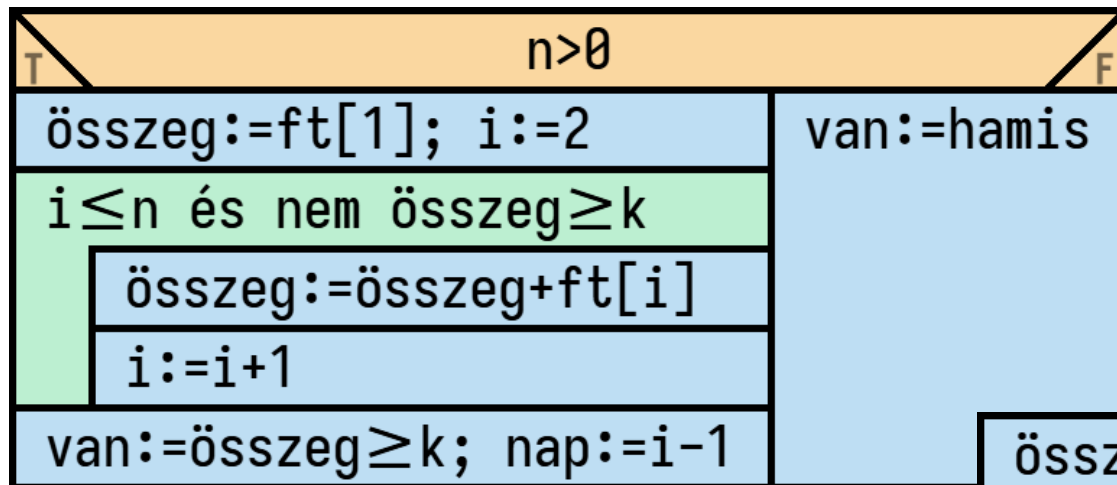
Be: $n \in \mathbb{N}$, $ft \in \mathbb{N}[1..n]$, $k \in \mathbb{N}$

Ki: $van \in \mathbb{L}$, $nap \in \mathbb{N}$

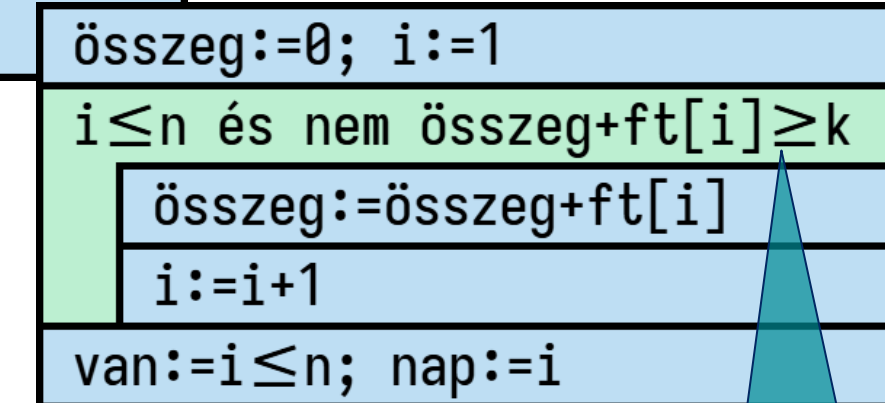
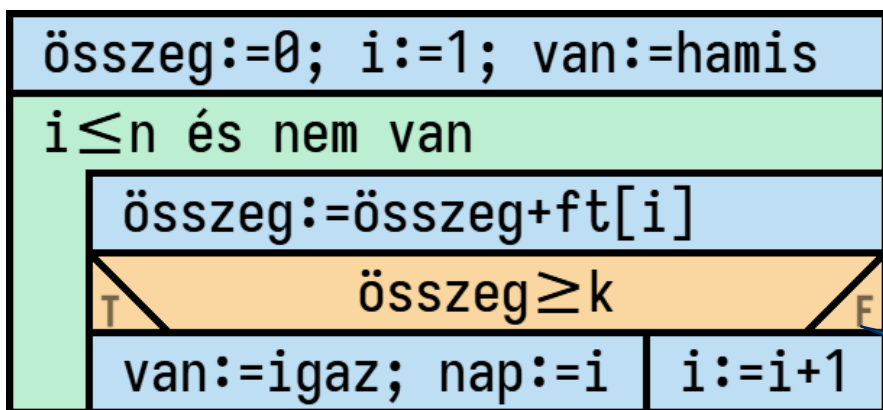


Részösszegek: algorithmikus gondolkodás

1	2	3	4	5	6	7	n=8
5	3	4	8	4	5	10	1



Erőltetett!
Bonyolult.



Feltétel a
ciklusmagban

Feltétel a
ciklusfeltételben

1	2	3	4	5	6	7	n=8
5	3	4	8	4	5	10	1

Részösszegek

Adott egy bolt bevétele egymást követő napokon.
Melyik napon érte el vagy lépte át az addigi
összbevétel a k Ft-ot?

Specifikáció

Be: $n \in \mathbb{N}$, $ft \in \mathbb{N}[1..n]$, $k \in \mathbb{N}$

Ki: $van \in \mathbb{L}$, $nap \in \mathbb{N}$

Fv: $összeg: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$,

$összeg(i) = \text{SZUMMA}(j=1..i, ft[i])$

Ef: -

Uf: $(van, nap) = \text{KERES}(i=1..n, összeg(i) \geq k)$

Részösszegek: visszavezetés, algoritmus

1	2	3	4	5	6	7	n=8
5	3	4	8	4	5	10	1

Fv: összeg:N- $\rightarrow$ N, $\text{összeg}(i) = \text{SZUMMA}(j=1..i, \text{ft}[i])$

Uf: $(\text{van}, \text{nap}) = \text{KERES}(i=1..n, \text{összeg}(i) \geq k)$

Keresés

ind ~ nap
e..u ~ 1..n
T(i) ~ $\text{összeg}(i) \geq k$

nap:=1

nap $\leq$ n és nem($\text{összeg}(\text{nap}) \geq k$)

nap:=nap+1

van:=nap $\leq$ n

Feltétel a
ciklusfeltételben

Összegzés (összeg)

i ~ j
e..u ~ 1..i
f(i) ~ ft[j]

Function

összeg(i:Egész):Egész

Local declarations

Változó j:Egész

s:=0

j=1..i

s:=s+ft[j]

összeg:=s

Return value

Részösszegek: visszavezetés, algoritmus

1	2	3	4	5	6	7	n=8
5	3	4	8	4	5	10	1

Fv: összeg:N- $\rightarrow$ N, $\text{összeg}(i)=\text{SZUMMA}(j=1..i, \text{ft}[i])$

Uf: $(\text{van}, \text{nap})=\text{KERES}(i=1..n, \text{összeg}(i)\geq k)$

Keresés

ind ~ nap
e..u ~ 1..n
T(i) ~ $\text{összeg}(i)\geq k$

van:=hamis; nap:=1

nem van és $\text{nap}\leq n$

T	$\text{összeg}(\text{nap})\geq k$	F
van:=igaz		nap:=nap+1

Összegzés (összeg)

i ~ j
e..u ~ 1..i
f(i) ~ ft[j]

Function

összeg(i:Egész):Egész

Local declarations

Változó j:Egész

s:=0

j=1..i

s:=s+ft[j]

összeg:=s

Return value

Feltétel a ciklusmagban

1	2	3	4	5	6	7	n=8
5	3	4	8	4	5	10	1

Részösszegek: rekurzió

Adott egy bolt bevétele egymást követő napokon.
Melyik napon lépte át az addigi összbevétel a k Ft-ot?

Specifikáció

Be: $n \in \mathbb{N}$, $ft \in \mathbb{N}[1..n]$, $k \in \mathbb{N}$

Ki: $van \in \mathbb{L}$, $nap \in \mathbb{N}$

Fv: $összeg: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$,

$összeg(i) = \{0, \text{ ha } i < 1;$
 $összeg(i-1) + ft[i] \text{ egyébként} \}$

Ef: -

Uf: $(van, nap) = \text{KERES}(i=1..n, összeg(i) \geq k)$

Rekurzív függvény

Részösszegek: visszavezetés, algoritmus

1	2	3	4	5	6	7	n=8
5	3	4	8	4	5	10	1

Fv: $\text{összeg}: N \rightarrow N$, $\text{összeg}(i) = \{0, \text{ ha } i < 1;$
 $\text{összeg}(i-1) + \text{ft}[i] \text{ egyébként}\}$

Uf: $(\text{van}, \text{nap}) = \text{KERES}(i=1..n, \text{összeg}(i) \geq k)$

Keresés

ind $\sim$ nap
 e..u $\sim$ 1..n
 T(i) $\sim$ $\text{összeg}(i) \geq k$

nap:=1

nap $\leq$ n és nem($\text{összeg}(\text{nap}) \geq k$)

nap:=nap+1

van:=nap $\leq$ n

Function

összeg(i:Egész):Egész

i < 1	
T	F
összeg:=0	összeg:= összeg(i-1)+ft[i]

Részösszegek: rekurzió → iteráció

1	2	3	4	5	6	7	n=8
5	3	4	8	4	5	10	1

```
nap:=1
nap ≤ n és nem(összeg(nap) ≥ k)
  nap:=nap+1
van:=nap ≤ n
```

A kék rekurzívfüggvény-hívás helyére egy, az előzőtől függő kumulált értéket kell írni.

```
nap:=1; összeg:=0
nap ≤ n és nem(összeg+ft[nap] ≥ k)
  összeg:=összeg+ft[nap]
  nap:=nap+1
van:=nap ≤ n
```

Function

```
összeg(i:Egész):Egész
  i < 1
  összeg:=0
  összeg:=összeg(i-1)+ft[i]
```

A ciklusba lépéskor, azaz a ciklusfeltételben már az új érték kell

összeg=összeg(i-1)

```
összeg:=0; i:=1
i ≤ n és nem összeg+ft[i] ≥ k
  összeg:=összeg+ft[i]
  i:=i+1
van:=i ≤ n; nap:=i
```

Részösszegek: visszavezetés, algoritmus

1	2	3	4	5	6	7	n=8
5	3	4	8	4	5	10	1

Fv: $\text{összeg}: N \rightarrow N$, $\text{összeg}(i) = \{0, \text{ ha } i < 1;$
 $\text{összeg}(i-1) + \text{ft}[i] \text{ egyébként}\}$

Uf: $(\text{van}, \text{nap}) = \text{KERES}(i=1..n, \text{összeg}(i) \geq k)$

Keresés

ind $\sim$ nap

e..u $\sim$ 1..n

T(i) $\sim$ $\text{összeg}(i) \geq k$

van:=hamis; nap:=1

nem van és $\text{nap} \leq n$

T $\text{összeg}(\text{nap}) \geq k$ F

van:=igaz nap:=nap+1

Function

összeg(i:Egész):Egész

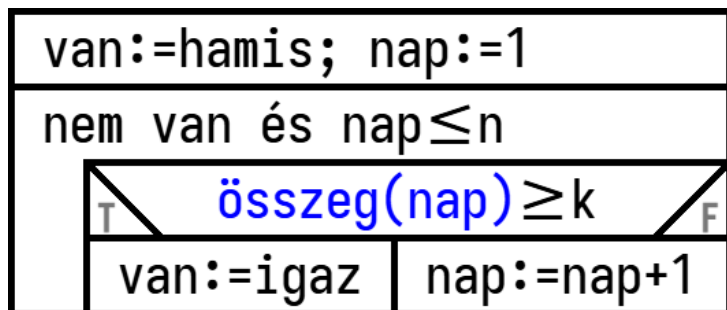
T $i < 1$ F

összeg:=0

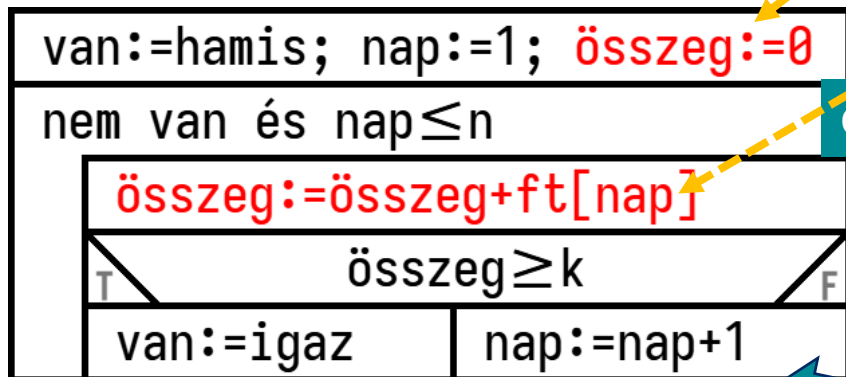
összeg:=
 $\text{összeg}(i-1) + \text{ft}[i]$

Részösszegek: rekurzió → iteráció

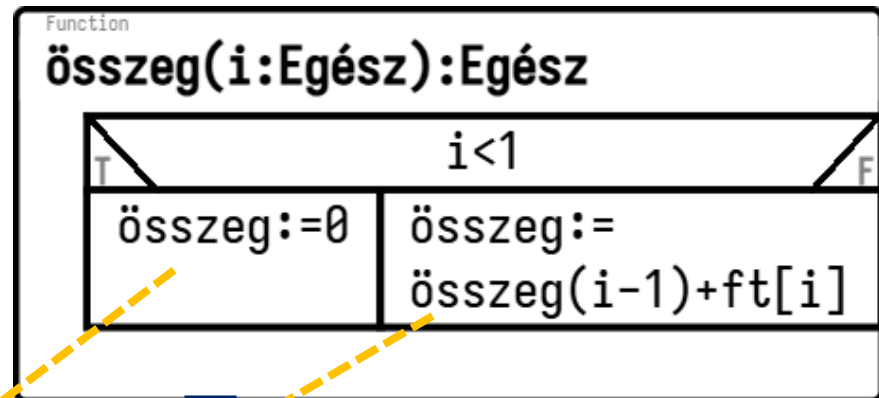
1	2	3	4	5	6	7	n=8
5	3	4	8	4	5	10	1



A kék rekurzívfüggvény-hívás helyére egy, az előzőtől függő kumulált értéket kell írni.



$\text{összeg} = \text{összeg}(i-1)$



A ciklusba lépéskor

